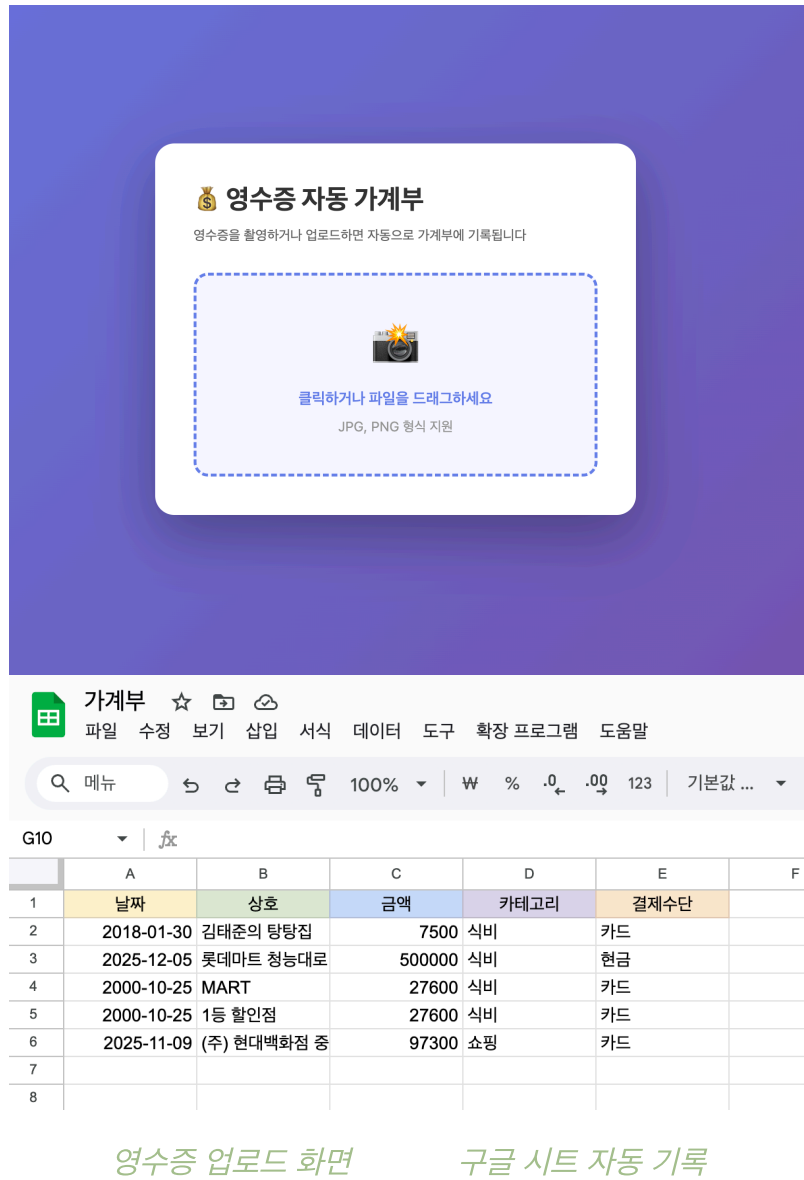


나만의 AI Agent

영수증 자동 가계부

영수증을 촬영하면 자동으로 구글 시트 가계부에 기록되는 시스템 구축 가이드입니다.

미리보기



목차

1. 시스템 개요
2. 사전 준비물
3. Google Cloud 설정
4. 구글 시트 준비
5. 로컬 개발 환경 설정

6. 프로젝트 파일 생성
7. 로컬 테스트
8. GitHub 업로드
9. Vercel 배포
10. 도메인 연결
11. 문제 해결

시스템 개요

작동 방식

```
영수증 사진 촬영/업로드
    ↓
Google Vision API (OCR)
    ↓
AI가 정보 추출 (날짜, 상호, 금액, 카테고리)
    ↓
구글 시트에 자동 기록
```

기술 스택

- **프론트엔드**: HTML, JavaScript
- **백엔드**: Node.js (Vercel Serverless Functions)
- **OCR**: Google Vision API
- **데이터 저장**: Google Sheets API
- **호스팅**: Vercel (무료)

비용

- **완전 무료**: Google Vision API 월 1,000건 무료
- **Vercel**: 무료 플랜 (100GB 대역폭/월)
- **추가 비용**: 없음 (무료 범위 내 사용 시)

사전 준비물

필수 항목

- ☐ Google 계정
- ☐ GitHub 계정
- ☐ Vercel 계정

☐ 도메인 (선택사항)

소프트웨어

☐ Node.js 18 이상

☐ Git

설치 확인

```
# Node.js 버전 확인
node --version # v18.0.0 이상

# npm 버전 확인
npm --version

# Git 확인
git --version
```

Google Cloud 설정

1단계: 프로젝트 생성

1. <https://console.cloud.google.com> 접속
2. 상단 프로젝트 선택 → "새 프로젝트"
3. 프로젝트 이름: `receipt-tracker`
4. "만들기" 클릭
5. 프로젝트가 생성되면 선택

2단계: 결제 설정 (무료 크레딧)

⚠️ **중요:** 카드 등록이 필요하지만 무료 범위 내에서는 과금되지 않습니다.

1. 좌측 메뉴 → "결제(Billing)"
2. "결제 계정 연결" 클릭
3. 카드 정보 입력
4. 무료 크레딧 \$300 자동 제공 (3개월)

3단계: API 활성화

Cloud Vision API

1. 좌측 메뉴 → "API 및 서비스" → "라이브러리"
2. 검색: `Cloud Vision API`
3. "사용 설정" 클릭

Google Sheets API

1. 같은 방법으로 검색: `Google Sheets API`
2. "사용 설정" 클릭

4단계: 서비스 계정 생성

1. 좌측 메뉴 → "IAM 및 관리자" → "서비스 계정"
2. "+ 서비스 계정 만들기" 클릭
3. 정보 입력:

서비스 계정 이름: `receipt-service`
서비스 계정 ID: `receipt-service` (자동)
설명: 영수증 자동 가계부용

4. "만들고 계속하기"
5. 역할 선택: "편집자" 선택
6. "계속" → "완료"

5단계: JSON 키 생성

1. 생성된 서비스 계정 클릭
2. 상단 "키" 탭
3. "키 추가" → "새 키 만들기"
4. 유형: **JSON** 선택
5. "만들기" 클릭
6. **JSON** 파일 자동 다운로드 📄

⚠️ 보안 경고: 이 파일은 절대 공개하지 마세요!

다운로드된 파일 예시:

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "receipt-tracker-123456",
  "private_key_id": "abc123...",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n...",
  "client_email": "receipt-service@receipt-tracker-123456.iam.gserviceaccount.com",
  ...
}
```



구글 시트 준비

1단계: 새 스프레드시트 생성

1. <https://sheets.google.com> 접속
2. "빈 스프레드시트" 만들기
3. 이름: "가계부" (또는 원하는 이름)

2단계: 헤더 설정

첫 번째 행(A1~E1)에 입력:

A1	B1	C1	D1	E1
날짜	상호	금액	카테고리	결제수단

3단계: 서비스 계정 공유

1. 우측 상단 "공유" 버튼 클릭
2. 다운로드한 JSON 파일에서 `client_email` 복사
 - 예: `receipt-service@receipt-tracker-123456.iam.gserviceaccount.com`
3. 이 이메일을 편집자로 추가
4. "완료" 클릭

4단계: 시트 ID 복사

URL에서 시트 ID 복사:

```
https://docs.google.com/spreadsheets/d/{1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j}/edit
↑ {} 이 부분이 시트 ID
```

시트 ID를 메모장에 저장해두세요!



로컬 개발 환경 설정

1단계: 프로젝트 폴더 생성

```
# 원하는 위치로 이동
cd ~/Desktop

# 프로젝트 폴더 생성
mkdir receipt-tracker
cd receipt-tracker
```

2단계: Node.js 패키지 초기화

```
# package.json 생성
```

```
npm init -y
```

3단계: 필요한 패키지 설치

```
npm install @google-cloud/vision googleapis formidable
```

4단계: Vercel CLI 설치

```
# 글로벌 설치  
npm install -g vercel
```

설치 확인:

```
vercel --version
```

프로젝트 파일 생성

폴더 구조

```
receipt-tracker/  
├── .env                # 환경변수 (Git 제외!)  
├── .gitignore          # Git 제외 목록  
├── index.html          # 업로드 페이지  
├── package.json        # 패키지 설정  
├── vercel.json         # Vercel 설정  
└── api/  
    └── analyze.js      # 백엔드 API
```

1. .gitignore 생성

```
cat > .gitignore << 'EOF'  
.env  
node_modules/  
.vercel  
*.log  
EOF
```

2. .env 파일 생성

```
touch .env
```

`.env` 파일 내용 (텍스트 에디터로 편집):

```
GOOGLE_SHEETS_ID=여기에_시트ID_입력
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT=여기에_JSON_전체내용_입력
```

GOOGLE_SHEETS_ID:

- 구글 시트 URL에서 복사한 ID

GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT:

- 다운로드한 JSON 파일 전체 내용을 복사-붙여넣기
- JSON 값을 한 줄로 변환하여 붙여넣으면 됩니다

3. package.json 수정

```
{
  "name": "receipt-tracker",
  "version": "1.0.0",
  "description": "영수증 자동 가계부",
  "main": "index.html",
  "dependencies": {
    "@google-cloud/vision": "^4.0.0",
    "googleapis": "^128.0.0",
    "formidable": "^3.5.1"
  },
  "engines": {
    "node": ">=18.0.0"
  }
}
```

4. vercel.json 생성

```
{
  "functions": {
    "api/analyze.js": {
      "maxDuration": 30,
      "memory": 1024
    }
  }
}
```

5. api 폴더 생성

```
mkdir api
```

6. 파일 다운로드

<https://github.com/Yosigoon/receipt-tracker.git>

프론트엔드(`index.html`)와 백엔드(`api/analyze.js`) 코드는 복사하여 각각의 파일에 붙여넣으세요.

로컬 테스트

1단계: 환경변수 확인

```
# .env 파일이 제대로 설정되었는지 확인
cat .env
```

다음 두 값이 있어야 합니다:

- `GOOGLE_SHEETS_ID`
- `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT`

2단계: 로컬 서버 실행

```
vercel dev
```

성공 시 출력:

```
Vercel CLI 49.1.2
> Ready! Available at http://localhost:3000
```

3단계: 브라우저 테스트

1. 브라우저에서 `http://localhost:3000` 접속
2. 영수증 사진 업로드
3. "분석 및 기록하기" 버튼 클릭
4. 구글 시트 확인

4단계: 로그 확인

터미널에서 다음과 같은 로그 확인:

```
Files received: [ 'receipt' ]
Receipt file: /var/folders/.../xxx.jpg
Vision API response received
Detected text length: 367
날짜 찾음: 2024-12-10
상호 찾음: 이마트 탄현점
금액 찾음: 27600
Successfully added to sheet
```

GitHub 업로드

1단계: Git 초기화

```
# Git 저장소 초기화
git init

# 파일 추가 (.gitignore가 .env를 자동 제외)
git add .

# 첫 커밋
git commit -m "Initial commit: 영수증 자동 가계부"
```

2단계: GitHub 저장소 생성

1. <https://github.com> 접속
2. 우측 상단 "+" → "New repository"
3. Repository name: `receipt-tracker`
4. Public 또는 Private 선택
5. "Create repository" 클릭

3단계: 원격 저장소 연결 및 푸시

```
# 원격 저장소 추가
git remote add origin https://github.com/your-username/receipt-tracker.git

# main 브랜치로 변경
git branch -M main

# 푸시
git push -u origin main
```

✅ GitHub에서 파일이 올라갔는지 확인!

⚠️ 확인: `.env` 파일이 없어야 합니다! (보안)

Vercel 배포

1단계: Vercel 로그인

1. <https://vercel.com> 접속
2. "Sign Up"

또는 터미널:

```
vercel login
```

2단계: 프로젝트 Import

웹 대시보드 방식 (추천)

1. Vercel 대시보드 → **"Add New"** → **"Project"**
2. GitHub 저장소 찾기: `receipt-tracker`
3. **"Import"** 클릭
4. Framework Preset: **Other** (자동 선택됨)
5. 환경변수 설정하지 말고 일단 **"Deploy"** 클릭
6. 배포 실패해도 OK (환경변수 설정 후 재배포)

CLI 방식

```
vercel
```

질문에 답변:

```
? Set up and deploy? Y
? Which scope? (본인 계정 선택)
? Link to existing project? N
? Project name? receipt-tracker
? In which directory is your code located? ./
```

3단계: 환경변수 설정 ★ 중요!

웹 대시보드에서

1. Vercel 프로젝트 → **"Settings"** → **"Environment Variables"**
2. **"Add New"** 클릭

첫 번째 환경변수:

```
Name: GOOGLE_SHEETS_ID
Value: 1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j... (시트 ID)
Environments: ☒ Production, ☒ Preview, ☒ Development
```

두 번째 환경변수:

```
Name: GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT
Value: {"type":"service_account",...전체JSON...}
Environments: ☒ Production, ☒ Preview, ☒ Development
```

⚠ 주의: JSON 전체를 복사-붙여넣기

CLI 방식

```
vercel env add GOOGLE_SHEETS_ID production
# 시트 ID 입력

vercel env add GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT production
# JSON 전체 붙여넣기
```

4단계: 재배포

```
vercel --prod
```

또는 웹에서:

1. **Deployments** 탭
2. 최신 배포의 "..." → **"Redeploy"**

5단계: 배포 확인

성공 시:

```
✓ Production: https://receipt-tracker-xxx.vercel.app [복사됨]
```

이 URL로 접속하여 테스트!

도메인 연결 (선택사항)

Vercel에서 설정

1. 프로젝트 → **"Settings"** → **"Domains"**
2. **"Add"** 버튼 클릭
3. 본인 도메인 입력:
 - `receipt.yourdomain.com` (서브도메인)
 - 또는 `yourdomain.com` (루트 도메인)
4. **"Add"** 클릭

DNS 설정

Vercel이 제공하는 DNS 레코드를 도메인 관리 페이지에 추가:

CNAME 레코드 (서브도메인):

```
Type: CNAME
Name: receipt
Value: cname.vercel-dns.com
TTL: 3600
```

A 레코드 (루트 도메인):

```
Type: A
Name: @
Value: 76.76.21.21
TTL: 3600
```

전파 대기

- DNS 전파: 5분 ~ 1시간
- Vercel에서 자동으로 SSL 인증서 발급
- 완료되면 <https://receipt.yourdomain.com> 접속 가능!

문제 해결

로컬 테스트 오류

Error: Cannot find module 'googleapis'

```
npm install
```

Error: ENOENT package.json

```
# package.json이 있는지 확인
ls -la

# 없으면 다시 생성
npm init -y
```

vercel dev가 자기 자신을 호출

```
# package.json에서 "dev" 스크립트 제거
# 직접 vercel dev 명령어 사용
```

Vision API 오류

Error: PERMISSION_DENIED

- Google Cloud Console에서 결제 정보 입력
- Vision API가 활성화되었는지 확인
- 5-10분 대기 후 재시도

Error: API not enabled

- Cloud Vision API 활성화 확인
- 프로젝트가 올바르게 선택되었는지 확인

Sheets API 오류

Error: Permission denied

- 구글 시트에 서비스 계정 이메일 공유했는지 확인
- 권한: 편집자로 설정

Error: Spreadsheet not found

- `GOOGLE_SHEETS_ID` 가 올바른지 확인
- 시트 ID는 URL의 `/d/` 와 `/edit` 사이 부분

Vercel 배포 오류

Cannot find module in production

1. `package.json` 의 `dependencies` 확인
2. GitHub에 푸시되었는지 확인
3. Vercel에서 재배포

Environment variable not found

1. Vercel 대시보드 → Settings → Environment Variables
2. 변수가 **Production** 환경에 설정되었는지 확인
3. 재배포

금액/날짜/상호 인식 오류

금액이 0원

- 로그에서 "금액 찾음" 메시지 확인
- OCR 텍스트에 "합계", "총액" 키워드가 있는지 확인
- 영수증 사진 품질 확인 (선명하게 촬영)

날짜가 이상함

- "거래일시" 키워드 근처 확인

- 날짜 형식이 YYYY-MM-DD, YYYY.MM.DD 등인지 확인

상호가 잘못됨

- "가맹점:", "상호:" 키워드 확인
 - 로그의 "파싱할 줄 목록" 확인
 - 필요시 `analyze.js` 의 상호 파싱 로직 수정
-

다음 단계 개선 아이디어

기능 추가

1. 수정 기능: 웹에서 직접 수정 가능
2. 통계 대시보드: 월별 지출 그래프
3. 카테고리 학습: AI가 상호명 학습
4. 중복 체크: 같은 영수증 두 번 입력 방지
5. 알림 기능: 월 예산 초과 시 이메일

PWA 변환

모바일 앱처럼 사용하기:

- manifest.json 추가
- Service Worker 등록
- 홈 화면에 추가 가능

인식 정확도 향상

- 더 많은 영수증 형식 학습
 - 카테고리 자동 학습
 - 상호명 데이터베이스 구축
-

참고 자료

- Google Cloud Vision API
- Google Sheets API
- Vercel 문서
- Node.js formidable

 축하합니다! 영수증 자동 가게부를 성공적으로 구축하셨습니다!

이제 영수증을 촬영만 하면 자동으로 가계부에 기록됩니다. 💰 🇰🇷